Lab0: GitLab 实验报告

刘璎漫
25800110025

一、回答文档问题

1.1：暂时没有多人协同开发的经历。

1.2：首先，通过分离暂存-提交步骤，可以将不同的功能分割，分批暂存，而不是只能保存在一份提交文档中，更好地实现模块化。

其次，将修改放入暂存区可以记录修改历史，避免想要使用或修改上一版本的代码但代码已经被删除或覆盖的情况。

第三，通过暂存功能可以在正式提交之前进行审查和测试，避免提交后出现难以修改的错误。

第四，暂存功能支持灵活撤销与修正，如果不想保留该修改，可以取消暂存，不会污染提交历史。

总之，暂存区的存在使正式提交区都是有效修改，提交历史更清晰、逻辑性更强，更便于回溯和管理。

1.3：git branch 只显示电脑上的本地分支，git branch -a 会显示所有分支，包括本地分支和远程跟踪分支（远程跟踪分支不会自动更新）。

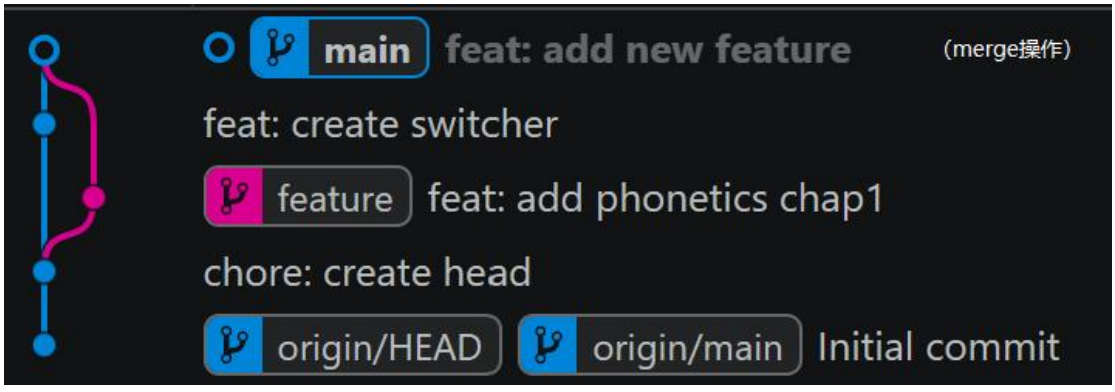
3：Commit Message 规范文档介绍了如何写出符合 Angular 规范的 commit message，并提供了相关工具和 change log 自动生成器。规范的 commit message 应该说明该提交的类别、修改的动机和对修改的描述。

Git Flow 分支控制文档介绍了 Gitflow 的工作流程和使用示例。Gitflow 的各个分支应有规范的命名方法，包括 master 用于存放稳定发布，develop 用于开发中的操作，feature 分支对应一个特定功能的开发，release 用于测试和修复 bug。

语义化版本文档介绍了进行开发时建议采用的一种版本号编辑方式，格式为：X.Y.Z（主版本号.次版本号.修订号）。修复问题时递增修订号，新增功能使递增次版本号，进行不向下兼容的修改时，递增主版本号。

学习 git 及其相关的规范可以帮助我们更好地进行开发，清晰的提交历史和模块化的分支有利于理清开发思路，也有利于对代码的管理与反复修订。另外，学习 git 可以使合作开发更高效，多个开发者可以在不同分支上并行开发，最终成果可以通过 git 的功能轻松合并。

二、实验步骤



首先，在 main 分支上提交一次修改，内容是在主函数中添加欢迎词。

之后， 新建 feature 分支，在 feature 分支上编写新函数以实现特定功能，并提交。同时，在 main 分支上提交一次新修改，内容是在主函数中添加选择功能。

最后，将 feature 分支 merge 到 main 分支。此时由于两个分支都修改了 main.c 文件中主函数欢迎词以下的部分，出现了冲突，导致 git 无法自动合并。通过手动选择同时保存两个分支的修改解决冲突，之后再放入暂存区并提交修改。

```
vulture@lym:~/lab0lym$ git merge feature
Auto-merging main.c
CONFLICT (content): Merge conflict in main.c
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

```c
int main()
{
    // @TODO: print a sentence you want.
    printf("Hello,let's start learning linguistics! \n");

    printf("which part of linguistics do you want to learn? \n");
    char part[20];
    scanf("%19s", part);
    printf("you want to learn %s\n", part);

    return 0;

}
```

```c
int main()
{
    // @TODO: print a sentence you want.
    printf("Hello,let's start learning linguistics! \n");

    printf("which part of linguistics do you want to learn? \n");
    char part[20];
    scanf("%19s", part);
    printf("you want to learn %s\n", part);

    return 0;

}

int phonetics(){
    printf("let's learn phonetics! \n");

    printf("chapter 1:IPA\n");
    return 0;
}
```

（左侧是合并前的 main 分支代码，右侧是合并后的效果）